TECHNICAL ARCHITECTURE / SNAPSHOT

ASUS EDGE GATEWAY

Architektura produkcyjna i stan zabezpieczeń

ASUS TUF-AX5400 · GNUton Asuswrt-Merlin · Fedora 44

WYDANIE v1.2 / 15 października 2026 / Stan aktualny, nie projekt migracji

Dokument bazuje na dowodach i dokumentacji repozytorium aktualnych na wskazaną datę. Oddziela obserwacje produkcyjne, laboratoryjne PASS i niewdrożone propozycje. Nie stanowi instrukcji wdrażania zmian ani zgody na restart lub modyfikację routera.

Powiązania: Historyczna publikacja PDF v1.1 z 13.10.2026 pozostaje nienaruszona. Projekt opcjonalnej architektury Flint 4 + ASUS jest osobnym dokumentem przyszłego wariantu.

01 Podsumowanie architektury

Stan faktyczny: pojedyncza brama, bogata warstwa usług i obserwowalność poza routerem.

REFERENCYJNE PRODUKCYJNIE: ASUS TUF-AX5400 / BRAK ZATWIERDZONEJ WYMIANY SPRZĘTU

W środowisku Home/SMB pełniącym rolę laboratorium bezpieczeństwa jedna brama ASUS zapewnia WAN, firewall, routing, NAT, DHCP oraz Wi-Fi. Na routerze pracują Pi-hole, Unbound, dnsmasq, Tailscale i RouterCloud; Fedora 44 realizuje pomiary, logowanie, alerty i odzyskiwanie. Usługi Entware oraz dane korzystają ze wspólnego nośnika SSD.

Granice twierdzeń

KLASA	CO MOŻEMY POWIEDZIEĆ	CZEGO NIE WOLNO TWIERDZIĆ
CURRENT	ASUS pozostaje aktywną bramą produkcyjną.	Nie ma wdrożonego Flint 4 ani OPNsense.
LIVE / BOUNDED	DNS Guard v3.2 i określone testy monitoringu przeszły kontrolowane próby.	Nie dowodzi to ciągłości DNS wszystkich klientów.
LAB / DRAFT	Prace #235 nad SSD/JFFS i PrivDrop mają wyniki izolowane.	Nie są wdrożone ani zaakceptowane na ASUS-ie.
PLANNED	VLAN-y i niezależny DNS failover mają plan.	Nie funkcjonują jako infrastruktura produkcyjna.

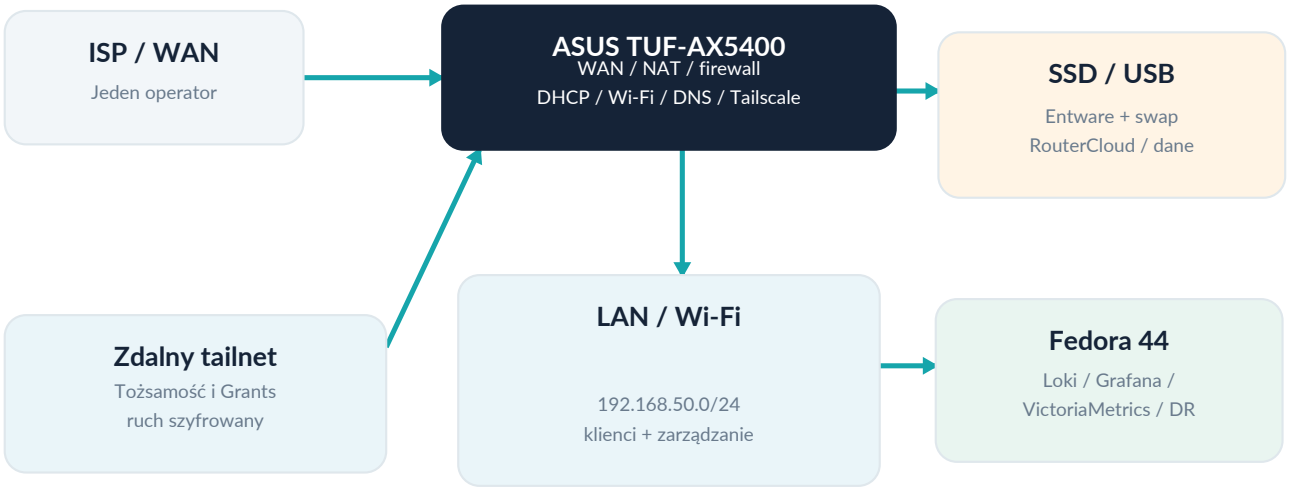
Zmiana względem v1.1

Nowe wydanie rozszerza przede wszystkim przegląd #235, dodaje przyczynę nietrwałych uprawnień katalogów SSD po ponownym montowaniu, osobno klasyfikuje wyniki PrivDrop ARMv7 i utrzymuje decyzję o braku migracji na RT-BE88U. Nie rekonstruuje fikcyjnej zmiany topologii.

02 Topologia fizyczna — stan aktualny

Jeden router pełni rolę bramy i hosta kilku istotnych usług.

Rys. 1 Topologia fizyczna referencyjna — jedna brama



Przedstawiono role i zależności, a nie szczegółowy projekt okablowania. Połączenie Fedora–ASUS jest w domenie LAN; SSD pozostaje urządzeniem podłączonym do ASUS-a. Brak oddzielnego przełącznika zarządzalnego i brak HA gateway.

Domeny awarii

- **ASUS:** awaria zatrzymuje routing WAN, lokalną bramę i zależne usługi hostowane na urządzeniu.
- **SSD:** Entware, swap i dane RouterCloud współdzielą ryzyko nośnika; osobne partycje nie stanowią redundancji sprzętowej.
- **Fedora:** niedostępność hosta odbiera obserwowalność i część procesu backup/DR, ale nie zatrzymuje bezpośrednio forwarding WAN.
- **WAN/power:** brak zwalidowanego drugiego operatora, drugiej bramy, HA i UPS utrzymują pojedyncze punkty awarii.

03 Sprzęt, wersje i adresacja

Adresy referencyjne i usługi; bez prywatnych identyfikatorów urządzeń.

ELEMENT	ROLA / WARTOŚĆ	STATUS
ASUS TUF-AX5400	GNUton 3004.388.11_1-gnuton1_tuf; firewall/router/DHCP/Wi-Fi	PRODUCTION
Main LAN	192.168.50.0/24; brama 192.168.50.1	CURRENT
Pi-hole alias	192.168.50.253:53; upstream Unbound	CURRENT
RouterCloud alias	192.168.50.254; serwis lokalny na ASUS	CURRENT
Unbound	127.0.0.1:53535 (TCP/UDP)	CURRENT
SSD	ENTWARE / ROUTER_DATA + dwa swapy	CURRENT
Fedora 44	Monitoring, Grafana, Loki, VictoriaMetrics, operacje, DR	CURRENT
Tailscale	Overlay z zarządzaną polityką, exit-node na ASUS	CURRENT

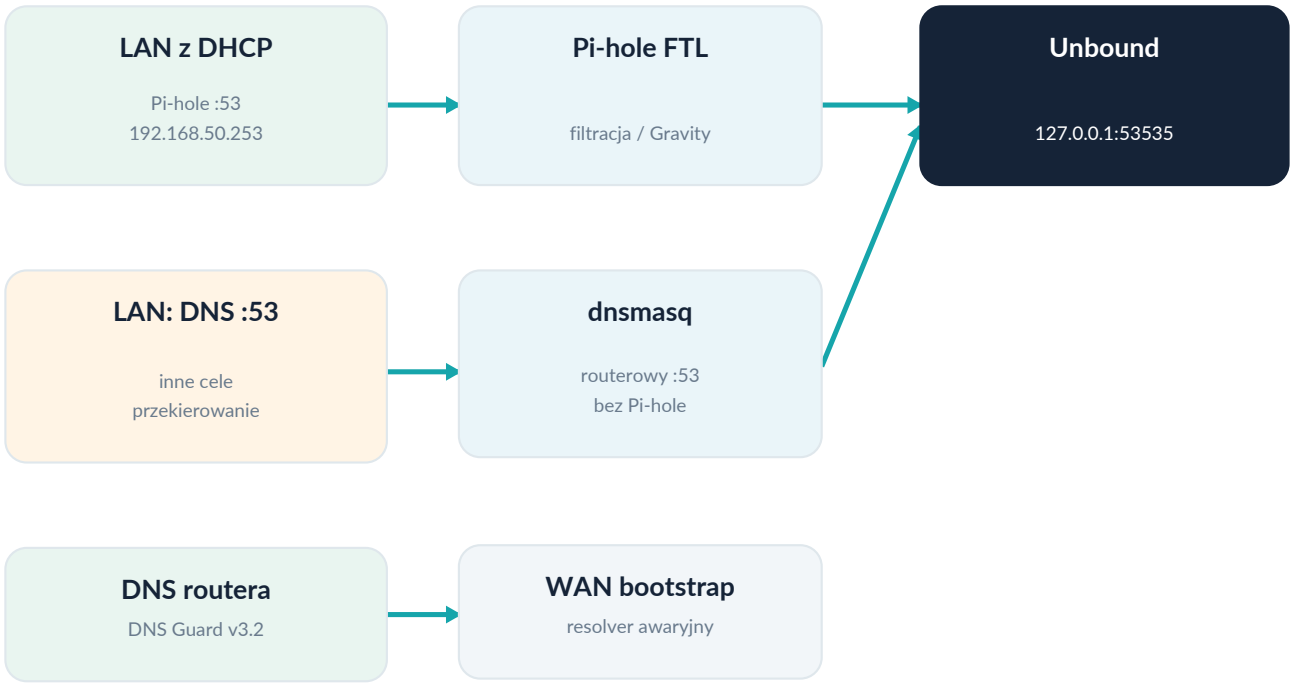
Segmentacja sieci

Dokumentowana sieć główna jest zaufanym LAN/WLAN. Oddzielne VLAN-y Trusted/IoT/Guest nie są wdrożone; Issue #143 pozostaje projektem. Brak bieżącej infrastruktury przełączników zarządzalnych, LACP/MLAG/FHRP oraz niezależnego łącza OOB. Publiczny IPAM nie obejmuje indywidualnych adresów urządzeń, MAC, tokenów i haseł.

04 DNS — ścieżki faktyczne

Pi-hole i firmware dnsmasq są różnymi front-endami tego samego serwera rekursywnego.

Rys. 2 Granice odpowiedzialności DNS — nie wszystkie drogi są filtrowane



Przepływy o odmiennych właściwościach

- **DHCP main LAN:** klient otrzymuje adres Pi-hole; filtrowane zapytania kierowane są do FTL, a dozwolone do Unbound.
- **Przechwytywanie klasycznego DNS:** zapytania TCP/UDP 53 kierowane do innych celów mogą trafiać przez projektowy redirect do dnsmasq, z pominięciem historii blokowania Pi-hole.
- **Router / Tailscale exit-node:** DNS Guard steruje resolverem systemowym ASUS-a, z awaryjnym WAN bootstrap w ograniczonym trybie fail-open.

DoH, DoQ, własne VPN, aplikacyjne resolvery i wszystkie ścieżki IPv6 nie należą do uniwersalnego twierdzenia o wymuszeniu filtracji. Bezpośredni IPv4 LAN DoT/TCP 853 jest osobnym kontrolowanym ograniczeniem.

05 DNS Guard ≠ DNS failover klientów

Ważna granica dostępności, która powinna pozostać widoczna w każdym diagramie.

MECHANIZM	CURRENT / RESEARCH	OGRANICZENIE
DNS Guard v3.2	Wdrożony i ograniczenie live-tested; chroni resolver systemowy routera.	Niezależny WAN bootstrap może ominąć politykę blokowania Pi-hole.
Pi-hole + dnsmasq	Dwa front-endy lokalnego DNS.	Oba zależą od tego samego Unbound i ASUS/SSD.
#212 — client DNS failover	OPEN / PAUSED do pozyskania osobnego, odpowiedniego sprzętu.	Nie ma drugiej niezależnej ścieżki klientów na produkcji.
#216 — drugi resolver	Badanie osobnego Pi-hole z niezależnym Unbound.	Plan, bez zakupu/wdrożenia; nie gwarantuje HA bramy.

Weryfikacja failover, jeśli temat powróci

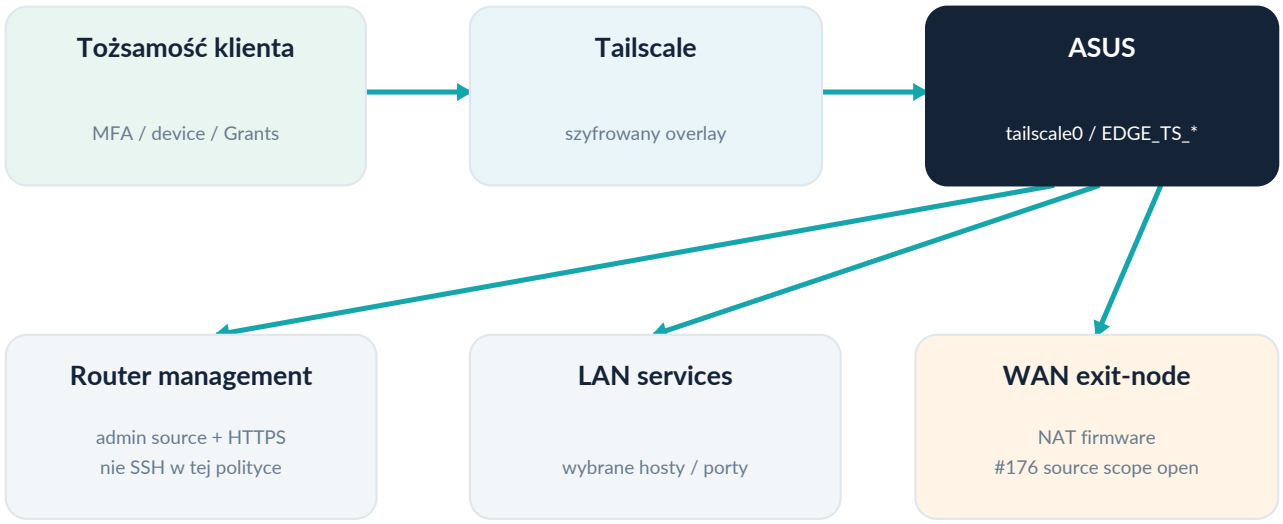
Wymagana jest kontrola zachowania UDP i TCP 53, polityki filtrowania, DNSSEC, failback, odporności na cache, identyfikacji klienta i niezależności procesów/nośników. Dwa adresy DNS w DHCP nie gwarantują wyboru „primary, potem secondary”.

Issue #212 pozostaje wstrzymane. Nie przenosimy eksperymentów DNS do działającego ASUS-a bez osobnej decyzji.

06 Tailscale i Zero Trust

Polityka tożsamości i filtracja routera są dwiema odrębnymi warstwami.

Rys. 3 Ochrona zdalnego dostępu i ruchu tranzytowego



Tailscale działa z **netfilter-mode=off**: łańcuchy EDGE_TS_INPUT i EDGE_TS_FORWARD pozostają odpowiedzialnością projektu. Reguły zarządzania używają allowlisty źródeł i odmowy domyślnej. Routerowy dostęp HTTPS przez Tailscale jest mapowany ze skonfigurowanego zewnętrznego TCP/8443 na docelowy TCP/443.

Otwarty problem #176: exit-node forwarding nie ma jeszcze odrębnego router-local source allowlist. Uprawnienie tożsamościowe Tailscale Grants nie zastępuje wymaganego hardeningu lokalnego. Nie wystawiamy panelu ASUS, Pi-hole ani RouterCloud bezpośrednio na WAN.

07 Warstwa usług i danych

Unbound, Pi-hole i RouterCloud są usługami hostowanymi na obecnej bramie.

USŁUGA	FUNKCJA	GRANICA
Pi-hole FTL	Filtracja i widoczność DNS klientów korzystających z aliasu.	FTL / SSD / Unbound; nie każdy classic-DNS klient jest widoczny.
Unbound	Rekursywny upstream dla Pi-hole i firmware dnsmasq.	Wspólna zależność obu ścieżek DNS.
RouterCloud / Dufs	Prywatna chmura, pliki i Favorites.	Działa nadal jako root; Issue #235 OPEN.
syslog-ng	Transport logów i lokalne operacje.	Współdzieli usługowy SSD i środowisko routera.
Tailscale	Zdalny dostęp, selected LAN, exit node.	Ograniczenia #176 i zależność od WAN oraz startup.

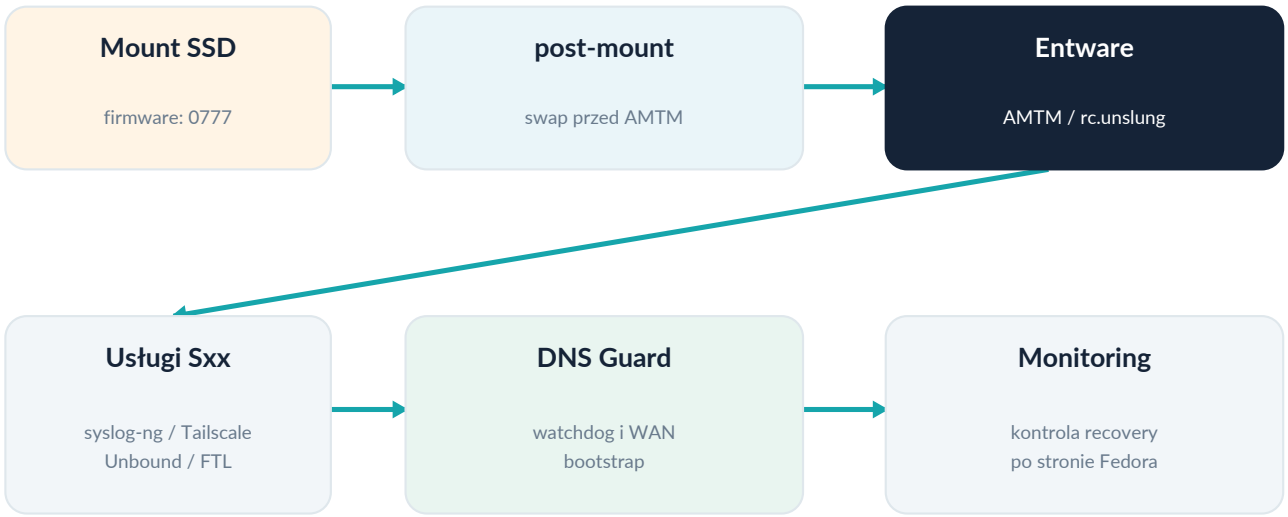
Wyniki funkcjonalne ≠ akceptacja bezpieczeństwa

Istnieją testy izolowane RouterCloud dotyczące zaufanych zasobów Metro, symlinków, archiwów i Favorites. Operator potwierdził wybrane funkcje produkcyjne po tymczasowym hardeningu DAC (14.10). Nie potwierdza to naprawy wszelkich wektorów aktywnej treści, polityki origin ani uruchomienia demona bez roota.

08 Boot, swap i uprawnienia SSD

Kolejność uruchamiania jest krytyczna na ograniczonym sprzętowo routerze.

Rys. 4 Uproszczony łańcuch startowy



Potwierdzony problem trwałości trybu

14.10 przeprowadzono ograniczony, zatwierdzony hardening katalogu głównego ROUTER_DATA 0777→0755 i .routercloud-system 0777→0700. Testy funkcjonalne i backup przeszły. 15.10 po montowaniu **oba fizyczne korzenie ext4** były ponownie 0777. Odpowiedni GNUton firmware wywołuje chmod(mountpoint,0777) przed post-mount; to wyjaśnienie poparte źródłem i obserwacją, ale nie trace jądra.

Korzeń SSD o nieklejącym trybie 0777 pozwala lokalnym użytkownikom manipulować nazwami wpisów nawet przy chronionych danych potomnych 0700. Nie jest to dowód zdalnej eksploatacji.

09 Issue #235 — aktualny audyt bezpieczeństwa

Priorytet P1: ograniczenie uprawnień oraz separacja aktywnych plików użytkownika.

ISSUE #235 OPEN / PR #245 DRAFT / SSD PERSISTENCE UNINSTALLED / PRODUCTION HOLD

STRUMIEŃ PRAC	ZWERYFIKOWANE	BRAKUJE
SSD DAC	Znane 0777 po montowaniu, chronione dzieci, 2 swapy, UUID staging i testy mock.	Bezpieczne wdrożenie, reboot persistence, kompatybilność writerów.
JFFS / post-mount	Nienaruszony root-owned post-mount, hash, V3 offline exact snippet, Fedora atomic rollback.	Realna kopia na JFFS, staged/active rollback, test early boot.
PrivDrop ARMv7	Zgłoszone lokalne testy QEMU i ograniczeń capabilities.	Opublikowany audyt kodu, prawdziwy launcher na docelowym ASUS-ie.
HTTP / origin	Negatywny test custom 404 ujawnił inline aktywną odpowiedź.	Remediacja backend, regresje, akceptacja izolacji origin.

Granice bezpiecznej obsługi

- Nie uruchamiać ogólnego **scripts/install.sh** dla SSD: może nadpisać osobny niestandardowy **services-start** (własność 1000:1000 — osobna analiza).
- Przekazanie prywatnych UUID do JFFS, aktywacja post-mount i restart/reboot wymagają trzech osobnych, wyraźnych zgód.
- Niezależny fizyczny/wired LAN recovery i zaszyfrowana kopia oryginału są dostępne wg oświadczenia operatora, ale pełna awaryjna odbudowa JFFS nie została jeszcze przeprowadzona.

10 PrivDrop ARMv7 — wyłącznie laboratorium

Istotny postęp w inżynierii, ale nie można przypisać go produkcyjnemu RouterCloud.

Zgłoszony zakres lokalnych prac

Gałąź lokalna **security/issue235-privdrop-armv7** nie została opublikowana jako podstawa niezależnego code review w repozytorium. W dzienniku prac 15.10 zapisano lokalne checkpointy m.in. JFFS-7 i JFFS-8 (ostatni odnotowany commit lokalny e2ad8dc). Operator raportował PASS testów syntetycznych: UID/GID 65534, zero effective/bounding capabilities, NoNewPrivs=1 w środowisku testowym, pracę na przypiętym deskryptorze, SHA-256 wektorów i przypadki odrzucenia błędnego wejścia.

Przed wdrożeniem konieczne

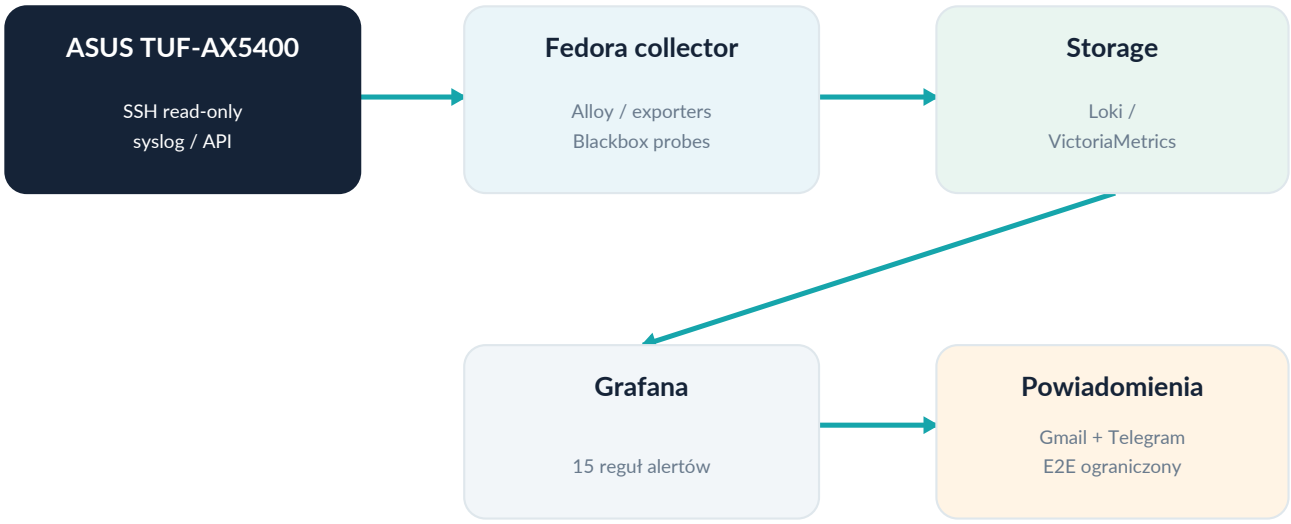
GATE	WYMAGANE POTWIERDZENIE
Source review	Publiczny, pozbawiony sekretów diff i kontrola launchera/binary provenance.
ABI / loader	Realne uruchomienie docelowego ARMv7 z docelowym interpreterem i bibliotekami.
Privilege	Nie-root EUID/GID, capabilities, dostęp do danych, logów, socketów po starcie.
Functionality	Auth, Favorites, CRUD, download/archive, restart, backup i odtworzenie.
Safety	Brak regresji usług, niezależna kopia i rollback na zaakceptowanej ścieżce.

Niepotwierdzone: uruchomienie produkcyjne z memfd, bezpieczna dostawa hasha ze zaufanego źródła, pełna zgodność kernela i pamięci ASUS-a. Dufs w środowisku live nadal działa jako root; aktualizacja do RC nie została zaakceptowana.

11 Monitoring i operacje

Warstwa telemetryczna jest off-router, z kontrolowanymi granicami ekspozycji.

Rys. 5 Monitoring bez serwowania dashboardów z routera



Zatwierdzony zakres

Piętnaście reguł Grafana oraz test syntetyczny Firing→powiadomienie→Normal/Resolved zostały potwierdzone na obu kanałach Gmail i Telegram, po czym regułę tymczasową usunięto. Nie wszystkie piętnaście reguł były testowane indywidualnie. Aktualne pozostają osobne prace #236 nad zgodnością provisioning, routingiem i testami każdego alarmu.

Usługi monitoringu działają na Fedora 44. Podstawowe web listenery bindują się do localhost, a operator używa lokalnego HTTPS frontendu. Utrata Fedory nie jest równoznaczna z utratą routingu WAN.

12 Backup i Disaster Recovery

Kopie i testy odtworzenia istnieją, ale nie ma dowodu pełnej odbudowy routera od zera.

Zweryfikowane

- Ograniczone testy ponownego startu routera z dostępnym Entware i prawidłową kolejnością dwóch swapów, Unbound, FTL i Tailscale.
- Kopie off-router, testy odtwarzania wybranych składników, prywatne zaszyfrowane archiwa i snapshoty dla RouterCloud.
- Planowany tryb naprawy JFFS ma etapowanie, warunki STOP i prywatny rollback; test atomowości V3 przeprowadzono na Fedora, nie na produkcyjnym JFFS.

Braki

BRAK / RYZYKO	JAK POTWIERDZIĆ
#129 Pi-hole-aware DR	Czysty nośnik lub alternatywny root, pełny restore FTL + aliasy + naming + Unbound + obsługa swap i usługi.
SSD mount mode po boot	Zatwierdzone wdrożenie PR #245, rzeczywisty start, kontrola po restarcie, wszystkie usługi działają.
RTO / RPO	Odtworzyć od początku i zmierzyć czasy; nie przyjmować deklarowanych wartości z harmonogramu backup.
Niezależne zasilanie	Pomiary lub projekt UPS; brak zwalidowanej redundancji energetycznej.

13 Ryzyka i otwarte decyzje

Ocenę ryzyka oparto na granicach dowodów, nie na samym wyniku testów PASS.

RYZYKO	WPŁYW	KONTROLA / DECYZJA
Jedna brama ASUS	Przerwa LAN↔WAN i usług	Brak HA; utrzymać lokalne kanały recovery i aktualne kopie.
SSD root = 0777 po boot	Lokalna integralność ścieżek	PR #245 staged; podpisany GO/NO-GO; test writerów i reboot.
RouterCloud działa jako root	Nadmierny blast radius	PrivDrop po source review, target ABI i funkcjonalnym pilocie.
Custom 404 / active content	Ominięcie granicy zaufanej origin	Testy CSP, Content-Disposition, auth i origin; poprawka backend.
Wspólny Unbound	Awaria klientowego DNS	#212 PAUSED; wariant niezależnego resolvera dopiero po sprzęcie.
Brak segmentacji VLAN	Lateral movement w LAN	Projekt #143, firewall i testy; brak twierdzeń o wdrożeniu.
Fedora jako jedyny monitoring	Utrata widoczności	Alert o braku danych; off-device backup dashboardów.
Niepełny DR	Długi i nieznany RTO	Test clean-room wg #129 i potwierdzony backup.

14 Decyzja platformowa i przyszły wariant

Obecny ASUS jest utrzymywany. Hipotez sprzętowych nie prezentujemy jako faktu.

Decyzja 12 października — obowiązująca dla produkcji

- Nie migrujemy na **ASUS RT-BE88U**. Wcześniejsze projekty i PDF-y z takim wariantem pozostają historyczne.
- ASUS TUF-AX5400 pozostaje referencyjnym urządzeniem produkcyjnym podczas prac nad CORE v1.0 i #235.
- OPNsense/x86 pozostaje niezaplanowaną hipotezą przyszłości — początkowo tylko lab VM, bez daty i zakupów.

Nowe rozważania: Flint 4 + ASUS jako host usług

Na 15.10 dyskutujemy również **projekt przyszłej dwuwęzłowej topologii**: GL.iNet Flint 4 jako jedyny edge/Wi-Fi/VLAN/DHCP i ASUS (Wi-Fi off) jako host Pi-hole/Unbound/RouterCloud/SSD; Fedora nadal monitoruje. To **warunkowy wariant koncepcyjny**, a nie aktualizacja decyzji produkcyjnej, zakup czy zatwierdzona migracja.

Dokumentacja producenta Flint 4 opisuje podsieci VLAN i konfigurację portów access/trunk. **Osobny switch nie jest potrzebny do podstawowego wariantu**; switch zarządzalny 802.1Q jest rozbudową opcjonalną. Funkcje te trzeba zweryfikować na kupionym egzemplarzu i konkretnej wersji firmware przed wdrożeniem.

Szczegóły topologii, plan migracji i DNS failover opisuje osobny dokument „Future Architecture — Flint 4 + ASUS” (wariant projektowy). Bieżący PDF v1.2 nie miesza planu z produkcją.

15 Kryteria zakończenia i change control

Każda modyfikacja infrastruktury ma osobne wejście, obserwację i możliwość powrotu.

BRAMKA	MINIMUM ACCEPTANCE
Code / QA	Review, izolowane testy regresji, CI dla branchu; brak sekretów.
Preflight	Aktualne hash/owner/mode; dwa ext4 mount i swapy; dostęp wired LAN; oryginał poza routerem.
Staging	Osobno zatwierdzony transfer plików root-owned, bez zmian hooka i usług.
Activation	Osobna zgoda; atomowa, zweryfikowana zmiana dokładnie jednego post-mount; bez install.sh.
Functional	DNS, FTL/Unbound, Tailscale, RouterCloud CRUD/Favorites/API, SSD, swap, backup, monitoring.
Reboot	Osobna decyzja; nowy pomiar uprawnień, usług i kolejności AMTM/swap.
Rollback	Sprawdzone przywrócenie oryginalnych bajtów hooka i zasad obsługi błędu.
Close #235	Zweryfikowane least privilege + origin boundary + persistence + regressions + docs.

Nie aktualizujemy Dufs do wersji RC tylko dlatego, że zakończyły się testy izolowane. Nie wydajemy zgody na wdrożenie #235 w ramach samej publikacji dokumentacji.

16 Źródła i ślad dowodowy

Repozytorium ma pierwszeństwo przed zrzutem ekranu, wyniki należy interpretować w zakresie testu.

Repozytorium i dokumenty autorytatywne

- **PROJECT-STATUS.md** — stan projektu / rozgraniczenie live i lab.
- **docs/network-design.md** i **docs/architecture/physical-topology.md** — topologia i ograniczenia L1/L2.
- **docs/architecture/dns-enforcement-flow.md** i **availability-and-redundancy.md** — prawdziwe przepływy i SPOF.
- **docs/architecture/platform-direction-2026-10-12.md** — anulowanie RT-BE88U, opcja OPNsense.
- **docs/architecture/boot-service-dependency-flow.md** — swap przed AMTM, ograniczenia hooków.
- **docs/worklog/2026-10-14.md** i **2026-10-15.md** — zakres testów #235 i poprawa DAC.
- **Issue #235** / **PR #245** — stan security/SSD Draft; **#212**, **#129**, **#143**, **#176**, **#236** — niezakończone prace.
- **GL.iNet Flint 4 User Guide** + **Ethernet Port / Subnet v4.10** — zewnętrzna dokumentacja funkcjonalna wariantu przyszłego.

Metadane wydania

POLE	WARTOŚĆ
Wersja	v1.2 · 15.10.2026 · architektura aktualnej produkcji
Poprzednia	ASUS-Edge-Gateway-Architecture-2026-10-13-v1.1.pdf — dokument historyczny, bez nadpisywania
Równoległy projekt	Future Architecture — GL.iNet Flint 4 + ASUS, dokument warunkowy
Źródło prawdy	Markdown, issue, PR, dowody testowe; PDF jest datowanym snapshotem
Bezpieczeństwo	Bez sekretów, numerów seryjnych, kluczy, prywatnych UUID i publicznych IP